

第六章 相似标准型

本章是上册“线性变换”之后的进一步深化，核心目标是把线性变换按照最小多项式、准素分解、循环分解与三种因子逐步化为有理标准形和 Jordan 标准形，并在此基础上讨论矩阵幂、可对角化、幂零矩阵、方阵函数以及矩阵可交换问题。

6.1 准素分解与循环分解（Jordan 标准型 1）

6.1.1 零化多项式、最小多项式与特征多项式

定义 6.1.1 设 A 为方阵，若 $g(\lambda) \in F[\lambda]$ 且

$$g(A) = O,$$

则称 $g(\lambda)$ 为 A 的零化多项式。

定义 6.1.2 A 的次数最低的首一零化多项式称为 A 的最小多项式，记为 $m_A(\lambda)$ 。

定理 6.1.1 (★) 最小多项式存在且唯一，并且整除 A 的任意零化多项式。

定理 6.1.2 (★ Cayley–Hamilton 定理) 若

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

是 A 的特征多项式，则

$$f_A(A) = O.$$

定理 6.1.3 (★) 在复数域上， A 的特征多项式与最小多项式具有相同的根集，但各根的重数可以不同。

例题 6.1.1 求下列方阵的最小多项式：

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

4. Jordan 块 $J_n(\lambda_0)$ 。

解 前两个矩阵的特征多项式均为

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

对 A_1 直接验证

$$(A_1 - I)(A_1 - 2I) = O,$$

故

$$m_{A_1}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

而 A_2 的特征值 2 的几何重数为 1, 故最小多项式中 $(\lambda - 2)$ 的指数必须为 2:

$$m_{A_2}(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

对第三问,

$$A_3^2 = -I,$$

故

$$m_{A_3}(\lambda) = \lambda^2 + 1.$$

最后,

$$(J_n(\lambda_0) - \lambda_0 I)^n = O, \quad (J_n(\lambda_0) - \lambda_0 I)^{n-1} \neq O,$$

所以

$$m_{J_n(\lambda_0)}(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^n.$$

例题 6.1.2★★ 设

$$f(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

其友矩阵为

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明 $C(f)$ 的最小多项式和特征多项式均为 f 。

解 令 $e_1, \dots, e_n$ 为标准基, 则

$$e_1, C(f)e_1, \dots, C(f)^{n-1}e_1$$

恰好构成一组基, 因此 e_1 是循环向量。由最后一列可得

$$C(f)^n e_1 + c_{n-1} C(f)^{n-1} e_1 + \cdots + c_0 e_1 = 0,$$

即

$$f(C(f))e_1 = 0.$$

由于 e_1 生成整个空间,

$$f(C(f)) = O.$$

若存在次数小于 n 的非零多项式 g 使 $g(C(f)) = O$, 则

$$e_1, C(f)e_1, \dots, C(f)^{n-1}e_1$$

线性相关, 矛盾. 因此最小多项式次数为 n , 从而

$$m_{C(f)} = f.$$

最小多项式整除特征多项式, 且二者均为 n 次首一多项式, 故

$$m_{C(f)}(\lambda) = f_{C(f)}(\lambda) = f(\lambda).$$

例题 6.1.3 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 2$$

的根, 令

$$h(x) = x^2 + x + 1.$$

求一个有理系数多项式 $g(x)$, 使

$$h(\lambda_1), h(\lambda_2), h(\lambda_3)$$

均为 $g(x)$ 的根.

解 令

$$y = h(x) = x^2 + x + 1.$$

消去 x , 计算结式

$$\text{Res}_x(x^3 + x^2 + x + 2, x^2 + x + 1 - y) = -y^3 + y^2 - 2y + 4.$$

故可取首一多项式

$$g(y) = y^3 - y^2 + 2y - 4.$$

例题 6.1.4★ 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$W = \{f(A) : f(x) \in \mathbb{C}[x]\},$$

且 $m_A(x)$ 为 A 的最小多项式. 证明

$$\dim W = \deg m_A.$$

解 设

$$m_A(x) = x^r + c_{r-1}x^{r-1} + \dots + c_0.$$

由带余除法, 任意 $f(x)$ 都可写成

$$f(x) = q(x)m_A(x) + r(x), \quad \deg r < r.$$

于是

$$f(A) = r(A),$$

故

$$W = \text{span}\{I, A, \dots, A^{r-1}\}.$$

若这些矩阵线性相关, 则存在次数小于 r 的非零多项式零化 A , 与最小多项式的最小性矛盾。因此它们线性无关,

$$\dim W = r = \deg m_A.$$

6.1.2 准素分解

引理 6.1.1 (★) 设 $f, g \in F[\lambda]$, A 为有限维线性空间 V 上的线性变换, 则:

1. $\ker I = \{0\}$, $\ker m_A(A) = V$;

2. 若 $g \mid f$, 则

$$\ker g(A) \subseteq \ker f(A);$$

3. 若 $d = (f, g)$, 则

$$\ker f(A) \cap \ker g(A) = \ker d(A);$$

4. 若 $M = [f, g]$, 则

$$\ker f(A) + \ker g(A) = \ker M(A);$$

5. 若 $(f, g) = 1$, 则

$$\ker(fg)(A) = \ker f(A) \oplus \ker g(A).$$

定理 6.1.4 (★ 准素分解) 设

$$m_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} \cdots p_s(\lambda)^{r_s},$$

其中 p_i 是 $F[\lambda]$ 中两两不同的首一不可约多项式。令

$$W_i = \ker p_i(A)^{r_i}.$$

则:

1.

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s;$$

2. $A_i = A|_{W_i}$ 的最小多项式为 $p_i^{r_i}$;

3. 投影 $E_i: V \rightarrow W_i$ 可以表示成 A 的多项式;

4. 若 B 与 A 可交换, 则每个 W_i 都是 B 的不变子空间。

命题 6.1.1 (★) 若 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} \cdots p_s(\lambda)^{d_s},$$

则相应准素分量也可写为

$$W_i = \ker p_i(A)^{d_i} = \bigcup_{k \geq 1} \ker p_i(A)^k.$$

当 $F = \mathbb{C}$ 时, $p_i(\lambda) = \lambda - \lambda_i$, W_i 称为属于 λ_i 的根子空间。

命题 6.1.2 (★★) 方阵 A 在 F 上可对角化, 当且仅当其最小多项式在 F 上分解为两两互素的一次因子的乘积。

命题 6.1.3 (★) 若 A 在 F 中有 n 个特征根 (重根按重数计算), 则存在唯一的

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

其中 D 在 F 上可对角化, N 为幂零矩阵, 并且 D, N 均为 A 的多项式。

例题 6.1.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

定义 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换。求 V 与 A 的准素分解。

解 特征多项式为

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1),$$

而实际最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1).$$

因此

$$V = W_1 \oplus W_2, \quad W_1 = \ker(A - I), \quad W_2 = \ker(A^2 + I).$$

可取

$$W_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

令 P 的列依次取上述四个向量, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这正是实数域上的准对角分解。

例题 6.1.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

分别把它看作 $\mathbb{C}^4$ 与 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换, 求相应的准素分解。

解 特征多项式为

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1).$$

故在 $\mathbb{C}$ 上有四个一维根子空间, A 可对角化, 特征值为

$$3, -1, i, -i.$$

在 $\mathbb{R}$ 上,

$$V = W_3 \oplus W_{-1} \oplus W_q,$$

其中

$$W_3 = \ker(A - 3I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W_{-1} = \ker(A + I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\},$$

$$W_q = \ker(A^2 + I).$$

可在 W_q 中取

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Av = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

于是以

$$P = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, v, Av \right)$$

为过渡矩阵,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

例题 6.1.7 设

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$$

是 V 关于线性变换 A 的准素分解, 而 W 是 A 的任意不变子空间. 证明

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

解 准素分解对应的正则投影 E_i 都是 A 的多项式. 因为 W 对 A 不变, 所以也对任意 A 的多项式不变, 于是

$$E_i(W) \subseteq W.$$

对任意 $w \in W$,

$$w = E_1 w + \cdots + E_s w,$$

且

$$E_i w \in W_i \cap W.$$

原准素分解本身是直和, 因此

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

6.1.3 循环分解

定义 6.1.3 对 $\alpha \in V$, 定义

$$F[A]\alpha = \{g(A)\alpha : g(\lambda) \in F[\lambda]\},$$

称为由 α 生成的 A 的循环子空间. 若

$$F[A]\alpha = V,$$

则称 V 为循环空间, α 为循环向量.

若 $g(A)\alpha = 0$, 则称 g 为 α 的零化子; 次数最低的首一零化子称为 α 的最小零化子, 记为 m_α .

定理 6.1.5 (★) 设

$$W = F[A]\alpha.$$

若

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关, 而再加入 $A^k\alpha$ 后线性相关, 并且

$$A^k\alpha + c_{k-1}A^{k-1}\alpha + \dots + c_0\alpha = 0,$$

则

$$m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_0.$$

此外:

1.

$$\dim W = k;$$

2.

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

是 W 的一组基;

3. $A|_W$ 在该基下的矩阵为 m_α 的友矩阵;

4. $A|_W$ 的最小多项式、特征多项式与 m_α 三者相等。

例题 6.1.8 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_1 = (1, 0, 0)^\top.$$

求 ε_1 的最小零化子, 并给出相应循环基与矩阵表示。

解 令

$$N = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$N\varepsilon_1 = \varepsilon_2, \quad N^2\varepsilon_1 = \varepsilon_3, \quad N^3\varepsilon_1 = 0.$$

故

$$m_{\varepsilon_1}(\lambda) = (\lambda - 1)^3.$$

并且

$$\varepsilon_1, N\varepsilon_1, N^2\varepsilon_1$$

是一组循环基, 在此基下

$$[A] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

即一个转置约定下的 Jordan 链矩阵; 反向排列基向量即可得到通常的 $J_3(1)$ 。

例题 6.1.9★ 设 A 在某一基下的矩阵是首一多项式 f 的友矩阵。证明 V 是循环空间。

解 在友矩阵的标准基下,

$$e_1, Ae_1, \dots, A^{n-1}e_1$$

恰好为一组基, 因此

$$F[A]e_1 = V.$$

故 e_1 是循环向量。

例题 6.1.10 设

$$A = \text{diag}(3, 3, -2)$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换。证明 A 没有循环向量, 并求

$$v = (1, -1, 3)^T$$

生成的循环子空间。

解 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 2),$$

次数只有 $2 < 3$ 。循环空间若等于整个 $\mathbb{R}^3$, 其循环向量的最小零化子必须等于 A 的特征多项式并有次数 3, 故不存在循环向量。

把

$$v = (1, -1, 0)^T + (0, 0, 3)^T$$

分解到两个特征子空间, 得到

$$F[A]v = \text{span} \{ (1, -1, 0)^T, (0, 0, 1)^T \}.$$

例题 6.1.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 2 & -i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

作用于 $\mathbb{C}^3$ 。求

$$\alpha = (1, 0, 0)^T, \quad \beta = (1, 0, i)^T$$

的最小零化子。

解 直接考察循环向量组

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots$$

可得

$$m_\alpha(x) = (x-1)(x^2 - 3x + 2 + 2i).$$

而

$$A\beta = \beta,$$

所以

$$m_\beta(x) = x - 1.$$

例题 6.1.12 设 A 是 n 维线性空间上的可对角化线性变换。证明：

1. 若 A 有循环向量，则 A 有 n 个互异特征值；
2. 若 A 有 n 个互异特征值， $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为对应特征向量，则

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

是循环向量。

解 若 A 可对角化，则最小多项式中所有一次因子指数均为 1。若又有循环向量，则

$$m_A = f_A,$$

所以特征多项式也无重根，即有 n 个互异特征值。

反之设特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同，令

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

则

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

关于特征向量基的坐标矩阵是 Vandermonde 矩阵，行列式为

$$\prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0.$$

故这些向量构成一组基， α 是循环向量。

定理 6.1.6 (★ 循环分解) 设 A 是有限维线性空间 V 上的线性变换，则存在非零向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 使

$$V = F[A]\alpha_1 \oplus \dots \oplus F[A]\alpha_r.$$

记各循环分量对应最小零化子为

$$m_1, \dots, m_r,$$

可以安排成

$$m_r \mid m_{r-1} \mid \dots \mid m_1.$$

这些多项式由 A 唯一确定，称为 A 的不变因子，并且

$$m_A = m_1, \quad f_A = m_1 m_2 \cdots m_r.$$

定理 6.1.7 (★ 有理标准形) 在上述记号下, 存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(C(m_1), C(m_2), \dots, C(m_r)).$$

该块对角矩阵称为 A 的有理标准形。

例题 6.1.13 求下列实矩阵的有理标准形, 并给出一组相应过渡矩阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 第一问的不变因子可取

$$m_1 = (\lambda - 1)(\lambda - 2), \quad m_2 = \lambda - 2.$$

因此有理标准形可写为

$$B_1 = \text{diag} \left(2, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right).$$

取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$\boxed{P_1^{-1}A_1P_1 = B_1}.$$

第二问

$$f_{A_2} = (\lambda - 1)^3, \quad m_{A_2} = (\lambda - 1)^2.$$

可取不变因子

$$m_1 = (\lambda - 1)^2, \quad m_2 = \lambda - 1,$$

有理标准形

$$B_2 = \text{diag} \left(1, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right).$$

例如

$$P_2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

满足

$$\boxed{P_2^{-1} A_2 P_2 = B_2}.$$

第三问不变因子为

$$m_1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1), \quad m_2 = \lambda - 1.$$

于是

$$B_3 = \text{diag} (1, C((\lambda - 1)(\lambda^2 + 1))),$$

而

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1) = \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1,$$

故

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$P_3 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\boxed{P_3^{-1} A_3 P_3 = B_3}.$$

例题 6.1.14 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

求特征多项式；并分别讨论

$$(a, b) = (1, 1), \quad (0, 0), \quad (0, 1)$$

时的最小多项式与循环分解。

解 无论 a, b 如何,

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 2)^4.$$

记 $N = A - 2I$ 。

当 $a = b = 1$ 时,

$$N^3 e_1 = e_4 \neq 0, \quad N^4 = 0,$$

故

$$m_A = (\lambda - 2)^4,$$

且 e_1 是循环向量:

$$V = F[A]e_1.$$

当 $a = b = 0$ 时, $N^2 = 0$ 且 $N \neq 0$,

$$m_A = (\lambda - 2)^2.$$

可取循环分解

$$V = F[A]e_1 \oplus F[A]e_3 \oplus F[A]e_4,$$

对应块大小为 2, 1, 1。

当 $a = 0, b = 1$ 时, 同样

$$m_A = (\lambda - 2)^2,$$

可取

$$V = F[A]e_1 \oplus F[A]e_3,$$

两个循环分量都为二维, 对应两个 $J_2(2)$ 型块。

例题 6.1.15 设 A 为 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换。证明: V 的每个非零向量都是循环向量, 当且仅当 A 的特征多项式在 F 上不可约。

解 若 f_A 不可约, 取任意 $0 \neq v \in V$ 。其最小零化子 m_v 整除 m_A , 而

$$m_A \mid f_A.$$

由于 f_A 不可约且 m_v 非常数, 只能有

$$m_v = f_A.$$

故

$$\dim F[A]v = \deg m_v = n,$$

所以 v 是循环向量。

反之, 若每个非零向量都是循环向量, 而 f_A 可约, 则 $m_A = f_A$ 。取 $f_A = gh$ 为两个正次数因子。由 Cayley-Hamilton,

$$g(A)h(A) = 0.$$

若 $h(A) \neq 0$, 取 v 使 $h(A)v \neq 0$, 则非零向量 $w = h(A)v$ 被 $g(A)$ 零化, 其最小零化子次数小

于 n , 不可能循环。若 $h(A) = 0$, 则 h 本身已是次数小于 n 的零化多项式, 同样矛盾。故 f_A 必不可约。

命题 6.1.4 (★) 对 n 维空间上的线性变换 A , 下列命题彼此等价:

1.

$$m_A = f_A;$$

2. V 是循环空间;

3. 存在 α 使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

为一组基;

4. 与 A 可交换的每个线性变换都是 A 的多项式;

5. 对每个特征值, 其特征子空间都是一维;

6. A 在某一基下为一个友矩阵。

例题 6.1.16 设 V 是有限维实线性空间, $T: V \rightarrow V$ 满足:

1. T 的最小多项式在 $\mathbb{R}$ 上不可约;

2. 存在 $v \in V$ 使

$$\{T^i(v) : i \geq 0\}$$

张成 V 。

证明 V 中不存在非平凡的 T -不变子空间。

解 第二个条件说明 V 是循环 $\mathbb{R}[x]$ -模,

$$V \cong \mathbb{R}[x]/(m_T).$$

由于 m_T 不可约, 商环

$$\mathbb{R}[x]/(m_T)$$

是域。循环模的 T -不变子空间对应于该商环的理想, 而域只有 $\{0\}$ 和自身两个理想。因此只有

$$\boxed{\{0\}, V}$$

两个 T -不变子空间。

例题 6.1.17 设 T 是 n 维线性空间上的可对角化线性变换。证明下列命题等价:

1. T 在底域中有 n 个互不相同的特征值;

2. 存在 $\alpha \in V$ 使

$$\alpha, T\alpha, \dots, T^{n-1}\alpha$$

线性无关。

解 这正是前面“可对角化变换存在循环向量”的等价表述。若有 n 个互异特征值，取各特征向量之和，利用 Vandermonde 行列式即可得到第二条。反之，第二条说明 α 为循环向量，因此

$$m_T = f_T.$$

又因 T 可对角化， m_T 无重根，于是 f_T 也无重根，即有 n 个互异特征值。

6.1.4 Jordan 标准形

定理 6.1.8 (★★ Jordan 标准形) 对任一复方阵 A ，存在可逆复矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{k_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{k_{sr_s}}(\lambda_s)\}.$$

其中各 $J_k(\lambda)$ 为 Jordan 块。更一般地，只要 A 的特征多项式在底域中完全分裂，同样结论成立。

命题 6.1.5 (★) 属于特征值 λ 的 Jordan 块个数等于特征子空间

$$\ker(A - \lambda I)$$

的维数。

例题 6.1.18★ 设 $J_{10}(0)$ 为 10 阶幂零 Jordan 块，求

$$J_{10}(0)^3$$

的 Jordan 标准形。

解 对 $J_n(0)^k$ ，若

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k,$$

则其 Jordan 块为 r 个 $J_{q+1}(0)$ 与 $k-r$ 个 $J_q(0)$ 。这里

$$10 = 3 \cdot 3 + 1,$$

故

$$J_{10}(0)^3 \sim J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_3(0).$$

例题 6.1.19★ 设 $J_n(a)$ 为 n 阶 Jordan 块，求

$$J_n(a)^2$$

的 Jordan 标准形。

解 若 $a \neq 0$ ，函数 $f(x) = x^2$ 在 a 处满足

$$f'(a) = 2a \neq 0,$$

故 Jordan 块大小保持不变：

$$J_n(a)^2 \sim J_n(a^2).$$

若 $a = 0$ ，写

$$n = 2q + r, \quad r \in \{0, 1\},$$

则

$$J_n(0)^2 \sim \begin{cases} J_q(0) \oplus J_q(0), & r = 0, \\ J_{q+1}(0) \oplus J_q(0), & r = 1. \end{cases}$$

命题 6.1.6 (★★) 更一般地, 对 $J_n(a)^k$:

1. 若 $a \neq 0$, 则

$$J_n(a)^k \sim J_n(a^k);$$

2. 若 $a = 0$, 写

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k,$$

则

$$J_n(0)^k \sim \underbrace{J_{q+1}(0) \oplus \cdots \oplus J_{q+1}(0)}_{r \text{ 个}} \oplus \underbrace{J_q(0) \oplus \cdots \oplus J_q(0)}_{k-r \text{ 个}},$$

其中零阶块应忽略。

命题 6.1.7 (★) 设属于 λ_0 的 k 阶 Jordan 块个数为 δ_k , 则

$$\delta_k = \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k-1} + \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k+1} - 2 \text{rank}(\lambda_0 I - A)^k.$$

6.2 三种因子 (Jordan 标准型 2)

6.2.1 三种因子的定义与性质

定义 6.2.1 对多项式矩阵 $A(\lambda)$, 以下操作称为初等行变换: 交换两行; 某行乘以非零常数; 某行乘以多项式后加到另一行。列变换同理。

定理 6.2.1 (★ Smith 标准形) 设 $A(\lambda)$ 是多项式矩阵, 则存在可逆多项式矩阵 $P(\lambda), Q(\lambda)$, 使

$$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0),$$

其中

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

d_i 称为 $A(\lambda)$ 的不变因子。

定义 6.2.2 $A(\lambda)$ 的全部 k 阶非零子式的首一最大公因式记为 $D_k(\lambda)$, 称为第 k 阶行列式因子。它们满足

$$D_k = d_1 d_2 \cdots d_k,$$

故

$$d_1 = D_1, \quad d_k = \frac{D_k}{D_{k-1}}.$$

定义 6.2.3 把所有非平凡不变因子在底域上分解为不可约多项式的幂, 所得全部准素因子 (重复者重复计入) 称为初等因子。

命题 6.2.1 (★) 块对角多项式矩阵

$$\text{diag}(A_1(\lambda), A_2(\lambda))$$

的初等因子组等于两个块的初等因子组的合并。

定理 6.2.2 (★★) 对同阶方阵 A, B , 下列命题等价:

1. $A \sim B$;
2. $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相抵;
3. 两者不变因子组相同;
4. 两者行列式因子组相同;
5. 两者初等因子组相同。

定理 6.2.3 (★) 若复矩阵 A 的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

则

$$A \sim \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)).$$

例题 6.2.1 求下列多项式矩阵的 Smith 标准形:

1.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

解 第一问所有 1 阶子式的最大公因式为 1, 行列式为 λ^2 , 故

$$\text{diag}(1, \lambda^2).$$

第二问

$$D_1 = \lambda + 1,$$

且

$$\det A(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda^2 - 2).$$

故

$$d_2 = \frac{D_2}{D_1} = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 2),$$

所以

$$\text{diag}(\lambda + 1, (\lambda + 1)(\lambda^2 - 2)).$$

第三问

$$D_1 = \lambda - 1,$$

$$D_2 = (\lambda^2 - 1)(\lambda - 1)^3 = (\lambda - 1)^4(\lambda + 1),$$

故

$$\text{diag}(\lambda - 1, (\lambda - 1)^3(\lambda + 1)).$$

第四问原矩阵秩为 2, $D_1 = 1$, 全部二阶子式的最大公因式为 λ , 故 Smith 标准形为

$$\text{diag}(1, \lambda, 0).$$

例题 6.2.2 求下列方阵在 $\mathbb{C}$ 上的 Jordan 标准形, 并给出可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$:

1.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

5.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 可分别取:

$$J_1 = J_3(2), \quad P_1 = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$J_2 = J_2(1) \oplus (1), \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$J_3 = J_2(0) \oplus (1), \quad P_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$J_4 = J_3(1) \oplus (1), \quad P_4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$J_5 = J_2(2) \oplus J_2(2), \quad P_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证

$$P_i^{-1} A_i P_i = J_i.$$

例题 6.2.3 求下列矩阵的不变因子与初等因子:

1. 原讲义给出的一个含参数 a, b 的 6 阶矩阵;
- 2.

$$L(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix};$$

3. $A = \alpha^T \beta$, 且

$$\text{tr } A = 0;$$

4. 上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

解 第一问中原 PDF 只给出含参数矩阵而没有说明 a, b 的取值条件。不变因子会在 $a = 0, b = 0$ 、 $a = \pm b$ 等退化情形发生改变, 因此不能在不分类的前提下给出唯一答案。本题已列入《解答问题记录》, 正式定稿时应先明确参数条件。

第二问正是某个 n 次首一多项式

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n$$

的友矩阵对应的 $\lambda I - C(p)$ 型矩阵。其前 $n-1$ 个 Smith 因子均为 1, 最后一个为 $p(\lambda)$:

$$1, \dots, 1, p(\lambda).$$

初等因子即 p 在底域上的准素因子。

第三问若 $A \neq 0$, 则 $r(A) = 1$ 且

$$A^2 = (\text{tr } A)A = 0.$$

故 Jordan 型为

$$J_2(0) \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0.$$

因此初等因子为

$$\boxed{\lambda^2, \underbrace{\lambda, \dots, \lambda}_{n-2 \text{ 个}}},$$

相应不变因子可写为

$$\boxed{1, \underbrace{\lambda, \dots, \lambda}_{n-2 \text{ 个}}, \lambda^2}.$$

第四问若 $b \neq 0$, 令 $N = A - aI$, 则

$$N^{n-1} \neq 0, \quad N^n = 0,$$

所以 A 相似于单个 Jordan 块 $J_n(a)$ 。故

$$\boxed{1, \dots, 1, (\lambda - a)^n}$$

是不变因子组的非平凡部分, 初等因子仅有

$$\boxed{(\lambda - a)^n}.$$

若 $b = 0$, 则 $A = aI$, 应另行退化为 n 个一阶块。

例题 6.2.4 设 A 为 n 阶方阵,

$$|A| = 18, \quad 3A + A^* = 15I_n,$$

其中 A^* 为伴随矩阵。求 A 的最小多项式与 Jordan 标准形。

解 因为 $\det A = 18 \neq 0$,

$$A^* = 18A^{-1}.$$

原式右乘 A :

$$3A^2 - 15A + 18I = 0,$$

即

$$A^2 - 5A + 6I = 0,$$

所以

$$m_A(\lambda) \mid (\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

A 可对角化, 特征值只能为 2, 3。设重数为 r, s , 则

$$2^r 3^s = 18 = 2 \cdot 3^2,$$

故

$$r = 1, \quad s = 2, \quad n = 3.$$

于是

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 3), \quad J = \text{diag}(2, 3, 3).$$

例题 6.2.5 设 A 为秩 $n - 1$ 的 n 阶矩阵, 特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n, \quad \lambda_n = 0.$$

求 A^* 的 Jordan 标准形。

解 由于 $r(A) = n - 1$,

$$r(A^*) = 1.$$

又 $AA^* = 0$, 故

$$\text{Im } A^* \subseteq \ker A.$$

若

$$\mu = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_{n-1} \neq 0,$$

则零特征值为单根, A^* 的唯一非零特征值为 μ , 于是

$$A^* \sim \text{diag}(\mu, 0, \dots, 0).$$

若 $\mu = 0$, 则 A^* 的全部特征值都为 0, 但秩为 1, 故

$$(A^*)^2 = 0, \quad A^* \neq 0,$$

从而

$$A^* \sim J_2(0) \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0.$$

例题 6.2.6 判断下列两组矩阵是否相似:

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

解 第一组的 Jordan 标准形均为

$$(-1) \oplus J_2(0) \oplus (1),$$

故二者相似。

第二组的特征多项式均为

$$(\lambda - 1)^3,$$

但第一矩阵的 Jordan 型为

$$J_2(1) \oplus (1),$$

第二矩阵的 Jordan 型为

$$J_3(1).$$

因此

第二组不相似.

例题 6.2.7 设 $A, B, C, D \in M_3(\mathbb{C})$ 具有相同的特征多项式。证明其中必有两个矩阵相似。

解 三阶复矩阵在特征多项式固定后, Jordan 型最多只有三种:

1. 三个互异特征值时只有一种;
2. 一个二重根与一个单根时, 对二重根只有 J_2 或两个 J_1 两种;
3. 只有一个三重特征值时, Jordan 块大小只有分拆

$$3, \quad 2+1, \quad 1+1+1$$

三种。

因此相似类最多三个。四个矩阵由抽屉原理必有两个属于同一相似类。

例题 6.2.8 设 $A, B \in M_3(\mathbb{C})$ 都只有一个特征值 λ_0 。证明

$$A \sim B \iff \dim V_{\lambda_0}(A) = \dim V_{\lambda_0}(B).$$

解 三阶、单一特征值的 Jordan 型只有

$$J_3(\lambda_0), \quad J_2(\lambda_0) \oplus J_1(\lambda_0), \quad \lambda_0 I_3.$$

它们的特征子空间维数依次为

$$1, \quad 2, \quad 3.$$

因此该维数唯一决定 Jordan 型, 故结论成立。

例题 6.2.9★ 设 A 为 n 阶复方阵, 全部特征值均为 1。证明对任意正整数 k ,

$$A^k \sim A.$$

解 把 A 化为 Jordan 标准形。对任意块

$$J_s(1) = I + N,$$

有

$$J_s(1)^k = I + kN + \cdots.$$

因为

$$k \neq 0$$

在复数域中为非零数, 所以一次项系数不为零, Jordan 块大小保持不变。因此

$$J_s(1)^k \sim J_s(1).$$

逐块合并得到

$$\boxed{A^k \sim A}.$$

例题 6.2.10★ 设 A 是复方阵, 全部特征值均为 ± 1 。证明

$$A^T \sim A^{-1}.$$

解 任意矩阵与其转置相似, 所以

$$A^T \sim A.$$

另一方面, 对 Jordan 块 $J_s(\lambda)$, $\lambda = \pm 1$, 函数

$$f(x) = x^{-1}$$

在 λ 处满足

$$f'(\lambda) = -\lambda^{-2} \neq 0,$$

故

$$J_s(\lambda)^{-1} \sim J_s(\lambda^{-1}) = J_s(\lambda).$$

因此

$$A^{-1} \sim A.$$

于是

$$\boxed{A^T \sim A^{-1}}.$$

6.2.2 平方根问题

命题 6.2.2 (★) 任一可逆复矩阵 A 都存在平方根, 即存在复矩阵 B 使

$$B^2 = A.$$

例题 6.2.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2011 & 1 \\ 0 & 0 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明方程

$$X^2 = A$$

在三阶复方阵中无解。

解 A 为幂零矩阵, 且

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2011^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0, \quad A^3 = 0.$$

若 $X^2 = A$, 则 X 的所有特征值平方均为 0, 故 X 也是三阶幂零矩阵, 所以

$$X^3 = 0.$$

于是

$$A^2 = X^4 = 0,$$

矛盾。

例题 6.2.12 设

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断 A 是否有平方根; 若有, 给出一个。

解 有

$$A^2 = 0, \quad r(A) = 1,$$

故

$$A \sim J_2(0) \oplus (0).$$

而

$$J_3(0)^2 \sim J_2(0) \oplus (0),$$

所以 A 有平方根。

例如可取

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{9}{4} & 4 \\ 1 & -\frac{9}{2} & 8 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$B^2 = A.$$

例题 6.2.13 设 A 是 F 上的 n 阶幂零矩阵, 且幂零指数为 n :

$$A^{n-1} \neq 0, \quad A^n = 0.$$

证明不存在 n 阶方阵 B 使

$$A = B^2.$$

解 若 $A = B^2$, 则 B 也只有零特征值, 因而是 n 阶幂零矩阵, 所以

$$B^n = 0.$$

令

$$m = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

则 $m \leq n-1$ ($n \geq 2$), 并且

$$A^m = B^{2m} = 0$$

因为 $2m \geq n$. 这与 A 的幂零指数恰为 n 矛盾。

6.2.3 A^n 问题

原讲义把常见方法分为数学归纳法、秩一矩阵法、零化多项式法与相似标准形法。

例题 6.2.14 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

求 A^n 。

解 A 表示旋转角 φ , 连续复合 n 次即旋转 $n\varphi$:

$$A^n = \begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.15 设

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

证明

$$A^n = \begin{pmatrix} a^n & (a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})c \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

解 对 n 归纳即可。若结论对 n 成立, 则右乘 A 后右上角变为

$$c(a^n + a^{n-1}b + \cdots + b^n),$$

恰为 $n+1$ 时公式。

命题 6.2.3 (★) 若 R 为秩一矩阵且

$$\text{tr } R = k,$$

则

$$R^2 = kR.$$

因此:

1. 若 $k = 0$,

$$(aI + R)^n = a^n I + na^{n-1}R;$$

2. 若 $k \neq 0$,

$$(aI + R)^n = a^n I + \frac{(a+k)^n - a^n}{k} R.$$

例题 6.2.16 原讲义在“秩一矩阵”方法下给出

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -8 \\ 3 & 6 & 16 \end{pmatrix}$$

并写“求 A^n ”。结合本节标题与上下文，应理解为求 A^n 。

解 特征多项式为

$$(\lambda - 4)^2(\lambda - 13).$$

令

$$R = A - 4I.$$

则

$$r(R) = 1, \quad \text{tr } R = 9.$$

应用上一命题：

$$A^n = 4^n I + \frac{13^n - 4^n}{9}(A - 4I).$$

原题文字“求 A ”显然与本节内容不符，已在问题记录中注明。

例题 6.2.17 设 A 为 n 阶矩阵，对角元均为 2，非对角元均为 1。求 A^m 。

解 写成

$$A = I + J,$$

其中 J 为全 1 矩阵。 J 为秩一矩阵且

$$J^2 = nJ.$$

故

$$A^m = I + \frac{(n+1)^m - 1}{n} J.$$

例题 6.2.18 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

求 A^n 。

解 特征值为

$$-5, \quad 1, \quad 5$$

且两两不同, 因此最小多项式为

$$(\lambda + 5)(\lambda - 1)(\lambda - 5).$$

将 λ^n 对该三次多项式取余, 设

$$\lambda^n \equiv c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2,$$

由在 $-5, 1, 5$ 三点插值得

$$c_0 = \frac{(-5)^n}{12} - \frac{5^n}{8} + \frac{25}{24},$$

$$c_1 = \frac{5^n - (-5)^n}{10},$$

$$c_2 = \frac{(-5)^n}{60} + \frac{5^n}{40} - \frac{1}{24}.$$

故

$$A^n = c_0I + c_1A + c_2A^2.$$

例题 6.2.19 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^7.$$

求 $f(A)$ 。

解 写

$$A = 2I + N, \quad N^3 = 0.$$

由 Taylor 展开,

$$f(A) = f(2)I + f'(2)N + \frac{f''(2)}{2}N^2.$$

计算得

$$f(2) = 255, \quad f'(2) = 769, \quad \frac{f''(2)}{2} = 1023.$$

故

$$f(A) = 255I + 769N + 1023N^2 = \begin{pmatrix} 255 & 769 & 1023 \\ 0 & 255 & 769 \\ 0 & 0 & 255 \end{pmatrix}.$$

例题 6.2.20 求下列矩阵的 n 次方:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 第一问的特征值为 $-1, 0, 1$, 且可对角化。因此对 $n \geq 1$,

$$A_1^n = \begin{cases} A_1, & n \text{ 为奇数}, \\ A_1^2, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

第二问写

$$A_2 = 2I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = 0.$$

故

$$A_2^n = 2^n I + n2^{n-1}N + C_2^n 2^{n-2}N^2.$$

第三问写

$$A_3 = I + N, \quad N^2 = 0.$$

于是

$$A_3^n = I + n(A_3 - I).$$

注[快速处理矩阵幂] 原讲义给出的顺序是：先检查幂等、对合、幂零、秩一以及便于归纳的结构；其次观察是否为数量矩阵加秩一矩阵；再考虑较低次零化多项式；最后使用 Jordan 标准形或其他相似标准形作为通法。

6.3 可对角化问题深化

命题 6.3.1 (★★) 设 φ 是复数域上 n 维线性空间 V 的线性变换, A 为其矩阵。下列命题等价:

1. A 可对角化;
2. A 有 n 个线性无关的特征向量;
3. A 的全部初等因子均为一次多项式;
4. A 的全部不变因子均无重根;
5. A 的最小多项式无重根;
6. 对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$\operatorname{rank}(cI - A) = \operatorname{rank}(cI - A)^2;$$

7. 对任意特征值 λ_0 ,

$$\operatorname{Im}(\varphi - \lambda_0 I) \cap \ker(\varphi - \lambda_0 I) = \{0\}.$$

例题 6.3.1 ★ 设 φ 是 n 维复线性空间 V 的线性变换, λ_0 是特征值, m_0 是 λ_0 在最小多项式中的重数。证明

$$m_0 = \min \{k \in \mathbb{Z}_+ : \ker(\lambda_0 I - \varphi)^k = \ker(\lambda_0 I - \varphi)^{k+1}\}.$$

解 限制到 λ_0 的根子空间 W , 令

$$N = (\varphi - \lambda_0 I)|_W.$$

则 N 为幂零变换, 其幂零指数恰等于最小多项式中 $(x - \lambda_0)$ 的指数 m_0 。对幂零变换,

$$\ker N \subsetneq \ker N^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \ker N^{m_0} = W,$$

而当 $k \geq m_0$ 时核不再增大。因此第一次稳定正发生在 $k = m_0$ 。

例题 6.3.2 ★ 判断下列矩阵是否可对角化:

1. 循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix};$$

2. 幂等矩阵 $A^2 = A$;
3. 对合矩阵 $A^2 = I$;
- 4.

$$A = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

解 第一问在 $\mathbb{C}$ 上总可对角化。离散 Fourier 基

$$(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})^T$$

给出 n 个线性无关特征向量。

第二问最小多项式整除

$$x(x-1),$$

无重根, 因此可对角化。

第三问最小多项式整除

$$(x-1)(x+1).$$

若底域特征不为 2, 则可对角化; 在特征 2 的域上该结论需另论。

第四问直接计算

$$A^2 - A - I_{2n} = 0.$$

最小多项式整除

$$x^2 - x - 1,$$

该多项式在 $\mathbb{C}$ (以及 $\mathbb{R}$) 上有两个不同的根, 故

$$A \text{ 可对角化.}$$

例题 6.3.3 设 A 是线性空间上的线性变换, 且

$$\text{rank } A = 1.$$

证明: A 或可对角化, 或为幂零变换。

解 秩一矩阵满足

$$A^2 = (\text{tr } A)A.$$

若

$$\text{tr } A \neq 0,$$

则最小多项式整除

$$x(x - \text{tr } A),$$

其根互异, 故 A 可对角化。若

$$\text{tr } A = 0,$$

则

$$A^2 = 0,$$

所以 A 为幂零变换。

例题 6.3.4 设 A 为 n 阶实方阵, 把同一矩阵分别看作 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换。若 A 在 $\mathbb{R}^n$ 中只有

$$\{0\}, \mathbb{R}^n$$

两个不变子空间，证明它在 $\mathbb{C}^n$ 上可对角化。

解 若 $n > 2$ ，实特征多项式必有一个次数为 1 或 2 的不可约因子，对应的核空间给出维数 1 或 2 的非平凡实不变子空间，矛盾。因此非平凡情形只能有

$$n = 2.$$

又不能有实特征值，否则其特征向量张成一维实不变子空间。故特征多项式是不可约二次多项式，在 $\mathbb{C}$ 上分裂为两个不同的共轭根。因此复化后的矩阵有两个互异特征值，故可对角化。

例题 6.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明：

1. A 在复数域上可对角化；
2. A 在有理数域上不可对角化。

解 特征多项式为

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 12\lambda - 8.$$

有

$$(p, p') = 1,$$

所以在 $\mathbb{C}$ 上三个根互不相同，因此 A 可对角化。

另一方面，由有理根定理， p 的有理根只能是

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8,$$

逐一代入均不为零，所以 p 在 $\mathbb{Q}$ 上没有一次因子。若 A 能在 $\mathbb{Q}$ 上对角化，其特征值必须都属于 $\mathbb{Q}$ ，矛盾。

例题 6.3.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}.$$

1. 求所有可能的 Jordan 标准形；
2. 求 A 可对角化的充分必要条件。

解 特征值为

$$2 \quad (2 \text{ 重}), \quad -1.$$

对特征值 2,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

若 $a = 0$, 其核维数为 2, 故 2 对应两个一阶 Jordan 块; 若 $a \neq 0$, 核维数为 1, 故对应一个二阶 Jordan 块。因此只有两种可能:

$$\boxed{\text{diag}(2, 2, -1)}$$

或

$$\boxed{J_2(2) \oplus (-1)}.$$

从而

$$\boxed{A \text{ 可对角化} \iff a = 0.}$$

例题 6.3.7 设

$$f_A(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i(\lambda),$$

其中 p_i 是数域 K 上两两不同的首一不可约多项式。证明: A 的有理标准形只有一个非平凡 Frobenius 块, 并且 A 在复数域上可对角化。

解 特征多项式没有重复不可约因子, 因此

$$m_A = f_A.$$

于是 A 是循环矩阵意义下的循环变换, 有理标准形只有一个友矩阵块

$$C(f_A).$$

另一方面在 $\mathbb{C}$ 上, 各不可约因子继续分裂为一次因子, 而原特征多项式是平方自由的, 所以全部复特征值互不相同, 故 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化。

例题 6.3.8 令

$$V = M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma(X) = AX.$$

证明: A 可对角化, 当且仅当 σ 可对角化。

解 按列分解

$$M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^n \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}^n$$

共 n 份。 σ 在每一份上都由 A 作用, 因此其矩阵相似于

$$\text{diag}(A, \dots, A).$$

故 σ 可对角化当且仅当每个 A 块可对角化, 即

$$\boxed{\sigma \text{ 可对角化} \iff A \text{ 可对角化}.}$$

例题 6.3.9 设 A 是可对角化复矩阵, 在

$$V = M_n(\mathbb{C})$$

上定义

$$\sigma(X) = AX + XA.$$

判断 σ 是否可对角化。

解 设

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

在相应矩阵单位基 E_{ij} 下,

$$\sigma(E_{ij}) = (\lambda_i + \lambda_j)E_{ij}.$$

因此全部 E_{ij} 都是 σ 的特征向量,

σ 可对角化.

例题 6.3.10 设 A 为可逆复矩阵, 最小多项式次数为 s 。令

$$B = (b_{ij})_{s \times s}, \quad b_{ij} = \text{tr } A^{i+j}, \quad 1 \leq i, j \leq s.$$

证明

$$A \text{ 可对角化} \iff |B| \neq 0.$$

解 设 A 的互异特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r,$$

代数重数为 $m_1, \dots, m_r$ 。则

$$\text{tr } A^k = \sum_{\ell=1}^r m_\ell \lambda_\ell^k.$$

故

$$B = V D V^T,$$

其中

$$V_{i\ell} = \lambda_\ell^i, \quad D = \text{diag}(m_1, \dots, m_r).$$

于是

$$\text{rank } B \leq r.$$

另一方面, 若最小多项式中 λ_ℓ 的指数为 d_ℓ , 则

$$s = \sum_{\ell=1}^r d_\ell \geq r,$$

且等号成立当且仅当全部 $d_\ell = 1$, 也就是 A 可对角化。若 A 可对角化, 则 $s = r$; 又 A 可逆, 所以各 $\lambda_\ell \neq 0$, V 是非奇异 Vandermonde 型矩阵, 因而 $|B| \neq 0$ 。反之若 $|B| \neq 0$, 则

$$s = \text{rank } B \leq r \leq s,$$

故 $r = s$, 从而全部 $d_\ell = 1$, A 可对角化。

例题 6.3.11 设 A, B 为 n 阶实方阵, 满足

$$AB = BA, \quad A^n = B^n = I, \quad \operatorname{tr}(AB) = n.$$

证明

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B.$$

解 因为

$$x^n - 1$$

在特征 0 中无重根, 所以 A, B 都可对角化。又二者可交换, 故可在 $\mathbb{C}$ 上同时对角化:

$$A \sim \operatorname{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad B \sim \operatorname{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n),$$

其中

$$|\alpha_i| = |\beta_i| = 1.$$

题设给出

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i = n.$$

n 个模为 1 的复数之和的模达到最大值 n , 只能全部等于 1, 故

$$\alpha_i \beta_i = 1.$$

于是 B 与 A^{-1} 有相同对角表示。由于 A 为实矩阵,

$$\operatorname{tr}(A^{-1}) = \overline{\operatorname{tr} A} = \operatorname{tr} A.$$

所以

$$\boxed{\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B}.$$

例题 6.3.12 设 $A \in M_n(K)$ 满足

$$\operatorname{rank}(A - I) + \operatorname{rank}(A + 2I) = n.$$

1. 证明

$$A^2 + A - 2I = O;$$

2. 若 1 是 A 的特征值, x_0 是相应特征向量, 证明

$$(I - A)x = x_0$$

无解。

解 由秩-零化度,

$$\dim \ker(A - I) + \dim \ker(A + 2I) = n.$$

两个核的交为零, 因此

$$V = \ker(A - I) \oplus \ker(A + 2I).$$

于是 A 在这两个子空间上分别等于 I 与 $-2I$, 故

$$(A - I)(A + 2I) = O,$$

即

$$\boxed{A^2 + A - 2I = O}.$$

若存在 x 使

$$(I - A)x = x_0,$$

则

$$x_0 \in \operatorname{Im}(I - A) \cap \ker(I - A).$$

但由上面的直和分解, A 可对角化, 所以

$$\operatorname{Im}(I - A) \cap \ker(I - A) = \{0\},$$

与 $x_0 \neq 0$ 矛盾。

6.4 幂零矩阵

定义 6.4.1 若存在正整数 k 使

$$A^k = O,$$

则称 A 为幂零矩阵。最小的此类 k 称为幂零指数。

命题 6.4.1 (★) 对复矩阵 A , 下列命题等价:

1. A 幂零;
2. A 的全部特征值都是 0;
- 3.

$$\operatorname{tr} A^k = 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

例题 6.4.1

1. 设 σ 是 n 维线性空间上的线性变换, 满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明存在一组基使 σ 的矩阵为 $J_n(0)$;

2. 若 M, N 均为 n 阶幂零矩阵, 且幂零指数都为 n , 证明

$$M \sim N.$$

解 取 v 使

$$\sigma^{n-1}v \neq 0.$$

则

$$\sigma^{n-1}v, \sigma^{n-2}v, \dots, \sigma v, v$$

线性无关, 因而构成一组基。 σ 在此基下正是一个 n 阶幂零 Jordan 块。

第二问中 M, N 都相似于 $J_n(0)$, 故

$$\boxed{M \sim N}.$$

例题 6.4.2 设 λ_0 是 A 的 n 重特征值, 且

$$\operatorname{rank}(\lambda_0 I - A) = n - 1.$$

1. 求使

$$(\lambda_0 I - A)^m = 0$$

的最小正整数 m ;

2. 证明 $(\lambda_0 I - A)^{n-1}$ 中必有一个非零列向量是 A 属于 λ_0 的特征向量。

解 令

$$N = \lambda_0 I - A.$$

N 为幂零矩阵, 且

$$\operatorname{rank} N = n - 1.$$

这说明 N 的 Jordan 块只有一个, 因此

$$N \sim J_n(0),$$

其幂零指数为

$$\boxed{m = n}.$$

又

$$N^{n-1} \neq 0, \quad N^n = 0.$$

故 N^{n-1} 至少有一个非零列 v , 且

$$Nv = 0.$$

即

$$(\lambda_0 I - A)v = 0,$$

所以 v 是属于 λ_0 的特征向量。

例题 6.4.3 设 A, B, C 为复矩阵, 满足

$$C = AB - BA, \quad AC = CA.$$

证明 C 是幂零矩阵。

解 由 $AC = CA$, A 与 C^k 对任意 k 都可交换。于是

$$\begin{aligned} \operatorname{tr} C^k &= \operatorname{tr}(C^{k-1}(AB - BA)) \\ &= \operatorname{tr}(C^{k-1}AB) - \operatorname{tr}(C^{k-1}BA) \\ &= \operatorname{tr}(BC^{k-1}A) - \operatorname{tr}(AC^{k-1}B) \\ &= 0. \end{aligned}$$

故

$$\operatorname{tr} C^k = 0 \quad (\forall k \geq 1).$$

由幂零判别命题,

$$\boxed{C \text{ 为幂零矩阵.}}$$

例题 6.4.4 设 σ 是 n 维线性空间上的幂零变换, 幂零指数为 p 。证明:

1.

$$p \leq 1 + \dim \sigma(V);$$

2. 若 σ 有两个线性无关的特征向量, 则

$$p < n.$$

解 取 v 使

$$\sigma^{p-1}v \neq 0.$$

则

$$\sigma v, \sigma^2 v, \dots, \sigma^{p-1}v$$

线性无关, 并且都属于 $\sigma(V)$, 故

$$p-1 \leq \dim \sigma(V).$$

幂零变换的唯一特征值为 0, 所以特征向量都在

$$\ker \sigma.$$

若有两个线性无关特征向量, 则

$$\dim \ker \sigma \geq 2,$$

故

$$\text{rank } \sigma \leq n-2.$$

由第一问

$$p \leq 1 + \text{rank } \sigma \leq n-1 < n.$$

例题 6.4.5 设 A 是 n 阶实矩阵, 全部特征值均为实数。若所有一阶主子式之和为 0, 所有二阶主子式之和也为 0, 证明 A 为幂零矩阵。

解 设特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

一阶主子式之和为特征多项式的第一基本对称系数, 故

$$\sum_i \lambda_i = 0.$$

二阶主子式之和为

$$\sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = 0.$$

于是

$$0 = \left(\sum_i \lambda_i \right)^2 = \sum_i \lambda_i^2 + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \sum_i \lambda_i^2.$$

所有 λ_i 都为实数, 所以

$$\lambda_i = 0$$

对所有 i 成立。故 A 全部特征值为零, 从而幂零。

例题 6.4.6 在 $M_n(F)$ 上定义

$$\sigma_A(B) = AB - BA.$$

证明:

1. σ_A 是线性变换;
2. 若 A 幂零, 则 σ_A 幂零;
3. 若 A 为对角矩阵, 则 σ_A 可对角化。

解 第一问由矩阵乘法的分配律直接得到。

令

$$L_A(B) = AB, \quad R_A(B) = BA.$$

则

$$\sigma_A = L_A - R_A, \quad L_A R_A = R_A L_A.$$

若 $A^m = 0$, 则

$$L_A^m = R_A^m = 0.$$

由于二者可交换, 二项式展开可知

$$(L_A - R_A)^{2m-1} = 0,$$

所以 σ_A 幂零。

若

$$A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n),$$

则矩阵单位 E_{ij} 满足

$$\sigma_A(E_{ij}) = (a_i - a_j)E_{ij}.$$

因此全部 E_{ij} 构成特征向量基,

σ_A 可对角化.

例题 6.4.7 设 n 为奇数, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 且

$$A^2 = 0.$$

证明

$$AB - BA$$

不可逆。

解 令

$$C = AB - BA.$$

直接计算

$$AC + CA = A(AB - BA) + (AB - BA)A = A^2B - BA^2 = 0.$$

因此

$$AC = -CA.$$

对任意奇数 k , C^{k-1} 与 A 可交换, 故

$$\operatorname{tr} C^k = \operatorname{tr}(C^{k-1}[A, B]) = 0.$$

于是 C 的全部奇次幂迹都为零。由 Newton 恒等式, 特征多项式只含与 n 同奇偶性的幂次; 当 n 为奇数时其常数项必为零。因此

$$\boxed{\det C = 0}.$$

即 $AB - BA$ 不可逆。

6.5 方阵函数

设 $A = PJP^{-1}$, 其中

$$J = \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_s}(\lambda_s)).$$

对多项式或在谱附近具有足够阶导数的函数 f ,

$$f(A) = Pf(J)P^{-1},$$

而对单个 Jordan 块

$$J_r(\lambda) = \lambda I + N$$

有

$$f(J_r(\lambda)) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N^j.$$

定理 6.5.1 (★★) 若 A 的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \prod_i (\lambda - \lambda_i)^{r_i},$$

则 $f(A)$ 完全由谱值组

$$\{f^{(j)}(\lambda_i) : 0 \leq j \leq r_i - 1\}$$

决定。反过来, 对任意给定的这样一组数, 都存在多项式 $f_*(\lambda)$ 具有这些 Hermite 插值数据, 并满足

$$f(A) = f_*(A).$$

命题 6.5.1 (★) 当谱位于相应收敛圆内时, 可以用幂级数定义

$$e^A, \quad \sin A, \quad \cos A, \quad \log(I + A), \quad (I + A)^a.$$

特别地,

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

例题 6.5.1 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形, 并计算 e^A 。

解 有

$$A^3 \neq 0, \quad A^4 = 0,$$

故幂零指数为 4, 于是

$$A \sim J_4(0).$$

由于 $A^4 = 0$,

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{6}.$$

计算得

$$e^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{13}{6} \\ 0 & 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例题 6.5.2 计算下列方阵函数:

1.

$$\sqrt{A}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix};$$

2.

$$e^A, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix};$$

4.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 第一问写

$$A = 4I + N, \quad N^2 = 0.$$

对 $f(x) = \sqrt{x}$,

$$f(4) = 2, \quad f'(4) = \frac{1}{4}.$$

故

$$\sqrt{A} = 2I + \frac{1}{4}N = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{9}{4} \end{pmatrix}.$$

第二问 A 的特征值为 0, 1, 且可对角化, 故用一次插值多项式

$$e^x \equiv 1 + (e - 1)x$$

作用于 A :

$$e^A = I + (e - 1)A.$$

第三问写

$$A = \pi I + N, \quad N^2 = 0.$$

于是

$$\sin A = \sin \pi I + \cos \pi N = -N,$$

即

$$\sin A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

第四问写

$$A = 2I + N, \quad N^2 = 0.$$

因此

$$\sin A = \sin 2I + \cos 2(A - 2I).$$

例题 6.5.3 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

问是否存在三阶复方阵 X 以及多项式 $f, g \in \mathbb{C}[x]$, 使

$$A = f(X), \quad B = g(X).$$

解 若存在, 则 X 必同时与 A, B 可交换。直接解

$$XA = AX, \quad XB = BX$$

可得所有公共可交换矩阵恰为

$$X = aI + bA + cB.$$

并且

$$(X - aI)^2 = 0.$$

因此任意多项式 $h(X)$ 都只能写成

$$h(X) = uI + v(bA + cB),$$

也就是说其非数量部分最多是一维的。

但 A, B 线性无关, 不可能同时属于同一个一维非数量子空间。故

$$\text{不存在这样的 } X, f, g.$$

例题 6.5.4 证明对任意复方阵 A ,

$$e^A$$

都可逆。

解 因为 A 与 $-A$ 可交换, 幂级数乘法给出

$$e^A e^{-A} = e^{A-A} = I.$$

故

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}.$$

例题 6.5.5 求

$$|e^A|,$$

其中 A 为 n 阶复方阵。

解 若 A 的特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

(重数计入), 则 e^A 的特征值为

$$e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}.$$

因此

$$\det(e^A) = e^{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} = e^{\operatorname{tr} A}.$$

6.6 矩阵可交换问题

设

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s), \quad J_i = J_{k_i}(\lambda_i).$$

令

$$B = PB_1P^{-1}, \quad B_1 = (B_{ij}).$$

则

$$AB = BA \iff J_i B_{ij} = B_{ij} J_j.$$

当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时必有 $B_{ij} = 0$; 当 $\lambda_i = \lambda_j$ 时, B_{ij} 是相应的截断 Toeplitz 型矩阵。

定理 6.6.1 (★★) 与复矩阵 A 可交换的全部矩阵, 可通过上述 Jordan 分块逐块描述。特别地, 当

$$m_A = f_A,$$

即 A 为循环变换时, 其交换子代数恰为

$$\mathbb{C}[A].$$

例题 6.6.1 求与下列矩阵可交换的全部方阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -7 & -1 \\ 20 & -2 & -11 & -2 \\ 19 & -3 & -9 & -1 \\ -6 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 第一问可取

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1^{-1} A_1 P_1 = J_2(2) \oplus (2).$$

因此全部交换矩阵为

$$B = P_1 \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} P_1^{-1}, \quad a, b, c, d, e \in \mathbb{C}.$$

第二问可取

$$P_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2^{-1} A_2 P_2 = J_2(3) \oplus (3).$$

故

$$B = P_2 \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} P_2^{-1}.$$

第三问可取

$$P_3 = \begin{pmatrix} 2 & 13 & 1 & 1 \\ 3 & 20 & 0 & 3 \\ 3 & 19 & 0 & 1 \\ -1 & -6 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

且

$$P_3^{-1} A_3 P_3 = J_3(1) \oplus (1).$$

因此

$$B = P_3 \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & e & f \end{pmatrix} P_3^{-1},$$

其中参数任意。

例题 6.6.2 证明：若方阵 A, B 可交换，则 A 的每个根子空间都是 B 的不变子空间。

解 设 λ 是 A 的特征值，根子空间为

$$W_\lambda = \ker(A - \lambda I)^m$$

其中 m 充分大。由 $AB = BA$,

$$B(A - \lambda I)^m = (A - \lambda I)^m B.$$

若 $x \in W_\lambda$, 则

$$(A - \lambda I)^m Bx = B(A - \lambda I)^m x = 0.$$

故

$$Bx \in W_\lambda.$$

因此

W_λ 是 B 的不变子空间.

欧拉的小迷弟